

Թեմա 17

Կոմպակտ փարաժություն, կոմպակտ ենթաբազմություն, օրինակներ: Թեորեմ փոպոլոգիական փարաժությունների ուղիղ արտադրյալի կոմպակտության մասին: Թեորեմ $\mathbb{R}^n$ էվկլիդյան փարաժության կոմպակտ ենթաբազմությունների մասին:

Վերհիշենք ծածկույթ և ենթածածկույթ հասկացությունները: Եթե $A \subset X$, ապա A ենթաբազմության ծածկույթ կոչվում է X -ի որոշ ենթաբազմություններից կազմված այնպիսի $\{U_i, i \in I\}$ ընդամենը, որ $A \subset \bigcup_i U_i$: Ծածկույթը կոչվում է վերջավոր ծածկույթ, եթե I -ն վերջավոր բազմություն է:

Եթե $\{V_j, j \in J\}$ նույնպես A -ի ծածկույթ է և $\forall j \in J$ ինդեքսի համար գոյություն ունի $i \in I$ ինդեքս այնպես, որ $V_j = U_i$, ապա $\{V_j, j \in J\}$ ծածկույթը կոչվում է $\{U_i, i \in I\}$ ծածկույթի ենթածածկույթ:

A ենթաբազմության ծածկույթը կոչվում է բաց ծածկույթ, եթե բոլոր U_i -ները բաց ենթաբազմություններ են X -ում:

Սահմանում: X -ի A ենթաբազմությունը կոչվում է **կոմպակտ ենթաբազմություն**, եթե նրա կամայական բաց ծածկույթի համար գոյություն ունի նրա վերջավոր ենթածածկույթ (հաճախ ասում են նաև, A -ի ցանկացած բաց ծածկույթից կարելի է անջատել A -ի վերջավոր ենթածածկույթ):

Մասնավորապես X -ը կոչվում է **կոմպակտ փարաժություն**, եթե նրա կամայական $\{U_i, i \in I\}$, $X = \bigcup_i U_i$ բաց ծածկույթի համար գոյություն ունի նրա վերջավոր $\{V_j, j = 1, 2, \dots, n\}$ ենթածածկույթ:

Օրինակ 1: X անփոփոխություն փոպոլոգիայով կոմպակտ փարաժություն է, իսկ X -ը դիսկրետ փոպոլոգիայով կոմպակտ փարաժություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ը վերջավոր բազմություն է (ինչով):

Օրինակ 2: $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը սովորական մետրիկայով կոմպակտ չէ: Եթե $\{(n, n+2), n \in \mathbb{Z}\}$ բաց ծածկույթից հնարավոր չէ անջատել վերջավոր ենթածածկույթ:

Թեորեմ 1: $A \subset X$ ենթաբազմությունը կոմպակտ ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ A -ն կոմպակտ փարաժություն է X -ից A -ի վրա մակաձված փոպոլոգիայով:

Ապացուցումը հեշտությամբ *արագիված հեղեղային*. Եթե $\{U_i, i \in I\}$ -ն բաց ծածկույթ է A ենթաբազմության համար, ապա $\{U_i \cap A, i \in I\}$ ընդամենը բաց ծածկույթ է A ենթափարաժության համար:

Թեորեմ 2: ($\mathbb{R}$, սովոր.) փարաժությունում թվային ուղղի $[a, b]$ փակ հատվածը կոմպակտ փարաժություն է:

Ապացուցում: Դիցուք $S = \{U_i \mid U_i \subset \mathbb{R}, i \in I\}$ ընդամենը $[a, b] \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմության բաց ծածկույթ է՝ $[a, b] \subset \bigcup_i U_i$: Ենթադրենք $[a, b]$ -ն կոմպակտ չէ:

Նշանակում է $\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ հատվածներից որևէ մեկը հնարավոր չէ ծածկել S -ի որևէ վերջավոր ենթածածկությամբ: Նշանակենք այդ հատվածը $[a_1, b_1]$: Նույն դադողությամբ $\left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right], \left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$ հատվածներից գոնե մեկը հնարավոր չէ ծածկել S -ի վերջավոր ենթածածկությամբ: Նշանակենք այդ հատվածը $[a_2, b_2]$ և այդպես շարունակ: Ստանում ենք՝ $[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots$

և $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$:

Քանի որ $a \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n < b_m$ ցանկացած n -ի և փոքր m -ի դեպքում, ուստի գոյություն ունի $\sup\{a_i\} = \bar{a}$, և քանի որ $\bar{a} \leq b_m$ ցանկացած m -ի դեպքում, ուստի գոյություն ունի $\inf\{b_i\} = \bar{b}$, $\bar{a} \leq \bar{b}$:

և $a_n \leq \bar{a} \leq \bar{b} \leq b_n$, և $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ ցանկացած n -ի դեպքում, հետևաբար՝

$\bar{a} = \bar{b}$:

$[a, b] \subset \bigcup_i U_i$ գոյություն ունի այնպիսի $U_i \in S$, որ $\bar{a} \in U_i$ և այնպիսի

$\varepsilon > 0$, որ $(\bar{a} - \varepsilon, \bar{a} + \varepsilon) \subset U_i$: Ընտրենք N բնական թիվ այնպես, որ $\frac{b-a}{2^N} < \varepsilon$, և ուրեմն

$b_N - a_N < \varepsilon$: Քանի որ $\bar{a} \in [a_N, b_N]$, ուստի $\bar{a} - a_N < \frac{b-a}{2^N} < \varepsilon$ և $b_N - \bar{a} < \frac{b-a}{2^N} < \varepsilon$:

Ներկայացնենք $[a_N, b_N] \subset (\bar{a} - \varepsilon, \bar{a} + \varepsilon) \subset U_i$, որը հակասում է նրան, որ $[a_N, b_N]$ -ը հնարավոր չէ ծածկել S -ի որևէ վերջավոր ենթածածկությամբ: ■

Թեորեմ 3: Կոմպակտ փարածության կերպարը անընդհատ արտապատկերման դեպքում կոմպակտ փարածություն է:

Ապացուցում: Ունենք $f: X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերում և $f(X) = Y$: Եթե $S = \{U_i, i \in I\}$ ընդամենը Y -ի որևէ բաց ծածկույթ է, ապա $T = \{f^{-1}(U_i), i \in I\}$ ընդամենը X -ի բաց ծածկույթ է: Ըստ պայմանի գոյություն ունի T -ի $f^{-1}(U_{i_1}), f^{-1}(U_{i_2}), \dots, f^{-1}(U_{i_n})$ վերջավոր ենթածածկությամբ՝ $X = \bigcup_{k=1}^n f^{-1}(U_{i_k})$:

Ունենք՝ $Y = f(X) = f\left(\bigcup_{k=1}^n f^{-1}(U_{i_k})\right) = \bigcup_{k=1}^n f(f^{-1}(U_{i_k})) = \bigcup_{k=1}^n U_{i_k}$, ուստի Y -ը կոմպակտ փարածություն է: ■

Նեյման 5: Եթե A -ն X փարածության կոմպակտ ենթաբազմություն է, $f: X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերում է, ապա $f(A)$ -ն Y փարածության կոմպակտ ենթաբազմություն է:

Նեյման 6: Կոմպակտությունը փոփոխական հատկություն է (հերմիտիկություն):

Նեյման 7: Եթե X -ը կոմպակտ փարածություն է, ապա նրա ցանկացած $X/\sim$ ֆակտոր-փարածությունը նույնպես կոմպակտ փարածություն է (ինչո՞ւ):

Սրանից հետևում է, որ շրջանագիծը, փոքր, Կլեյնի շիշը, պրոյեկտիվ հարթությունը կոմպակտ փարածություններ են (այս օրինակների մասին պետք թեմա 13-ում):

✓ **Թեորեմ 4:** Կոմպակտ փարածության $\forall$ փակ ենթաբազմություն կոմպակտ *հեթե*

բաց ծածկում է: Ապացուցում: Դիցուք X -ը կոմպակտ է, իսկ A -ն X -ի փակ ենթաբազմություն է:

Դիցուք $S = \{U_i, i \in I\}$ -ն A -ի բաց ծածկույթ է, $A \subset \bigcup_i U_i$: Ապա $U_i, i \in I$ և $X \setminus A$

ենթաբազմություններով կազմված ընդհանր X -ի բաց ծածկույթ է: Քանի որ X -ը

կոմպակտ է, գոյություն ունի այդ ծածկույթի վերջավոր ենթածածկույթ այնպես, որ

կամ $X = U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \dots \cup U_{i_n}$ կամ $X = U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \dots \cup U_{i_n} \cup (X \setminus A)$: *Գրեմք սր $A \cap (X \setminus A) = \emptyset$,*

սրեն երկու դեպքում էլ $A \subset U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \dots \cup U_{i_n}$, ուստի A -ն կոմպակտ *հեթե* X -ը *հեթե* X -ը

Թեորեմ 5: Հաուսդորֆյան փարածության ցանկացած կոմպակտ ենթաբազմություն փակ ենթաբազմություն է:

✓ **Ապացուցում:** Դիցուք X -ը հաուսդորֆյան փարածություն է և $A \subset X$ կոմպակտ

ենթաբազմություն է: Սկսենք $x_0 \in X \setminus A$ կետ: Ըստ պայմանի x_0 -ի և ցանկացած

$a \in A$ կետի համար (նկատենք, որ $x_0 \neq a$) գոյություն ունեն չհասկացող U_a և V_a բաց

շրջակայքեր այնպես, որ $x_0 \in U_a, a \in V_a$: Քանի որ $A \subset \bigcup_a V_a$, գոյություն ունի A -ի

$\{V_a, a \in A\}$ ծածկույթի վերջավոր $V_{a_1}, V_{a_2}, \dots, V_{a_n}$ ենթածածկույթ: Դիտարկենք x_0 -ի

$U(x_0) = \bigcap_{i=1}^n U_{a_i}$ բաց շրջակայքը: Քանի որ $U(x_0) \cap V_{a_i} = \emptyset, i = 1, 2, \dots, n$, ուստի՝

$U(x_0) \subset (X \setminus A)$: Այսպիսով $(X \setminus A)$ -ն շրջակայք է իր կամայական x_0 կետի համար, *սրեն*

$(X \setminus A)$ -ն բաց ենթաբազմություն է, ուստի A -ն փակ ենթաբազմություն է: ■

✓ **Թեորեմ 6:** Մետրիկական փարածության ցանկացած կոմպակտ ենթաբազմություն սահմանափակ ենթաբազմություն է:

✓ **Ապացուցում:** Դիցուք A -ն (X, ρ) մետրիկական փարածության կոմպակտ ենթա-

բազմություն է: Յուրաքանչյուր $a \in A$ կետի համար ընտրենք a կենտրոնով որևէ գնդի մեջ: Ամեն

մի $a \in A$ կետի համար ընտրենք a կենտրոնով որևէ $\mathcal{D}(a, r)$ բաց գունդ: Պարզ

է, որ $A \subset \bigcup_a \mathcal{D}(a, r)$, և քանի որ A -ն կոմպակտ է, գոյություն ունի $\{\mathcal{D}(a, r), a \in A\}$

ծածկույթի վերջավոր $\mathcal{D}(a_1, r_1), \mathcal{D}(a_2, r_2), \dots, \mathcal{D}(a_n, r_n)$ ենթածածկույթ, որ

$A \subset \bigcup_{i=1}^n \mathcal{D}(a_i, r_i)$: Նշանակենք $r' = \max \rho(a_i, a_j), r'' = \max(r_i), r = \max(r', r'')$ և

ցույց տանք, որ $A \subset \mathcal{D}(a_1, 2r)$: Իրոք, եթե $a \in A$ կամայական կետ է, ապա գոյություն

ունի $\mathcal{D}(a_k, r_k)$ գունդ, որ $a \in \mathcal{D}(a_k, r_k)$: Պարզ է, որ $\rho(a, a_1) \leq \rho(a_k, a) + \rho(a_k, a_1) <$

$r_k + r' \leq r'' + r' \leq 2r$, ուստի $a \in \mathcal{D}(a_1, 2r)$: ■

✓ **Թեորեմ 7:** Տոպոլոգիական փարածությունների $X \times Y$ արտադրյալը կոմպակտ *պարբերական*

է այն և միայն դեպքում, երբ կոմպակտ են X -ը և Y -ը:

✓ **Պայմանի անհրաժեշտությունը:** Դիցուք $X \times Y$ -ը կոմպակտ է: Դիտարկենք

$P_X : X \times Y \rightarrow X$ կանոնական պրոյեկցիան: Քանի որ P_X -ը անընդհատ է,

$P_X(X \times Y) = X$, ուստի X -ը կոմպակտ է ըստ *թեորեմ 3-ի* ~~թեորեմ 3-ի~~ թեորեմ 3-ի: Նույն ձևով

Y -ը ևս կոմպակտ *պարբերական է:*

✓ **Պայմանի բավարարության ապացուցումը** կատարենք երկու քայլով:

1. Դիցուք X -ը և Y -ը կոմպակտ են և $W = \{U_i \times V_i, i \in I\}$ ընտանիքը $X \times Y$ -ի որևէ բաց ծածկույթ է (այսպես U_i -ները բաց են X -ում, իսկ V_i -ները բաց են Y -ում): Ցույց փանք, որ W ծածկույթից կարելի է անջատել $X \times Y$ -ի վերջավոր ենթածածկույթ: Սկսենք որևէ $x_0 \in X$ կետ և դիտարկենք W -ի այն բոլոր $U_j(x_0) \times V_j(x_0)$, $j \in J$ փաթեթը, որ $x_0 \in U_j(x_0)$ (այսպես J -ն ինդեքսների I բազմության ենթաբազմություն է և յուրաքանչյուր $U_j(x_0) \times V_j(x_0)$ ենթաբազմություն W -ի որևէ փաթեթ է):

Դիտարկենք W ընտանիքի $W(x_0) = \{U_j(x_0) \times V_j(x_0), j \in J\}$ ենթաընտանիքը: Պարզ է, որ $X \times Y$ -ի յուրաքանչյուր (x_0, y) կետ պարկանում է $W(x_0)$ -ի որևէ փաթեթի (հակառակ դեպքում կունենանք $(x_0, y) \notin W$): Ուստի $W(x_0)$ -ն $\{x_0\} \times Y$ ենթաբազմության բաց ծածկույթ է: Քանի որ $\{x_0\} \times Y$ -ը $X \times Y$ -ի կոմպակտ ենթաբազմություն է (հետևում է Y -ի կոմպակտությունից և թեմա 14-ի թեորեմ 6-ից), ուստի նրա $W(x_0)$ ծածկույթից կարելի է անջատել վերջավոր ենթածածկույթ: Վերահամարակալենք այդ ենթածածկույթը՝

$$U_1(x_0) \times V_1(x_0), U_2(x_0) \times V_2(x_0), \dots, U_{n(x_0)}(x_0) \times V_{n(x_0)}(x_0)$$

փաթեթով, որտեղ $n(x_0)$ թիվը որոշվում է x_0 կետով:

Այժմ դիտարկենք X -ի $U(x_0) = \bigcap_{i=1}^{n(x_0)} U_i(x_0)$ բաց ենթաբազմությունը: Պարզ է, որ $x_0 \in U(x_0)$: Սրանք X -ի $\{U(x), x \in X\}$ բաց ծածկույթ: Քանի որ X -ը կոմպակտ է, նրա $\{U(x), x \in X\}$ բաց ծածկույթից կարելի է անջատել X -ի վերջավոր $U(x_1), U(x_2), \dots, U(x_m)$ ենթածածկույթ: Արդյունքում ունենք *Ս ենթածածկի փաթեթից կազմված ենթաբազմությունների հաջորդականություն, որոնց*

1) $U_1(x_1) \times V_1(x_1), U_2(x_1) \times V_2(x_1), \dots, U_{n(x_1)}(x_1) \times V_{n(x_1)}(x_1)$ ընտանիքը ծածկույթ է $U(x_1) \times Y$ -ի համար, *բաց*

2) $U_1(x_2) \times V_1(x_2), U_2(x_2) \times V_2(x_2), \dots, U_{n(x_2)}(x_2) \times V_{n(x_2)}(x_2)$ ընտանիքը ծածկույթ է $U(x_2) \times Y$ -ի համար, *բաց*

...

m) $U_1(x_m) \times V_1(x_m), U_2(x_m) \times V_2(x_m), \dots, U_{n(x_m)}(x_m) \times V_{n(x_m)}(x_m)$ ընտանիքը ծածկույթ է $U(x_m) \times Y$ -ի համար (հիշեցնենք, որ յուրաքանչյուր $n(x_i)$ -ն բնական թիվ է, որոշված փվյալ x_i կետի համար): *բաց*

Ներկաբար թվարկվածները կազմում են $X \times Y$ -ի W ցանցից *վերջավոր ենթածածկույթ*:

2. Դիցուք այժմ ունենք $X \times Y$ -ի կամայական $W = \{W_i, i \in I\}$ բաց ծածկույթ:

Ըստ $X \times Y$ ուղիղ արտադրյալի փոպոլոգիայի սահմանման $W_i = \bigcup_{k \in K} (U_{i,k} \times V_{i,k})$ *տեղիքներ* որտեղ $U_{i,k}$ -ները բաց են X -ում, իսկ $V_{i,k}$ -ները բաց են Y -ում (այսպես K -ն ինդեքսների բազմություն է որոշված փվյալ i ինդեքսի համար՝ $K = K(i)$):

Պարզ է, որ $\{U_{i,k} \times V_{i,k}, i \in I, k \in K(i)\}$ ընտանիքը նույնպես $X \times Y$ -ի բաց ծածկույթ է: Ըստ նախորդ 1. դեպքի՝ այդ ծածկույթից կարելի է անջատել $X \times Y$ -ի վերջավոր ենթածածկույթ:

Դիցուք այն (վերահամարակալումից հետո) կազմված է $U_1 \times V_1, U_2 \times V_2, \dots, U_p \times V_p$ փարրերից: Այժմ յուրաքանչյուր $U_s \times V_s, s = 1, 2, \dots, p$ փարրի համար ընտրենք W ծածկույթի մի այնպիսի W_s փարր, որ $U_s \times V_s \subset W_s$ $W_s = \bigcup_{k \in K} (U_{i,k} \times V_{i,k})$ միավորման բաղադրիչ, կարանանք $X \times Y$ -ի W ծածկույթի վերջավոր ենթածածկույթ:

Թեորեմ 7-ն ընդհանրացվում է ցանկացած վերջավոր (անգամ անվերջ) թվով $X_1, X_2, \dots, X_n$ փարածությունների և նրանց $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ արտադրյալի դեպքում $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ արտադրյալը կոմպակտ է այն և միայն այն դեպքում, երբ կոմպակտ են բոլոր X_i արտադրիչները: Այսպեղից և թեորեմ 2-ից ստանում ենք:

Նեղևանք: $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ արտադրյալը, որտեղ $[a_i, b_i] \subset \mathbb{R}$, կոմպակտ է որպես $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n$ էվկլիդյան փարածության ենթաբազմություն: Կոմպակտ է նաև $\underbrace{S^K \times S^K \times \dots \times S^K}_n$ փարածությունը (S^K -ն $\mathbb{R}^{k+1}$ -ում միավոր սֆերան է) որպես $\mathbb{R}^{nk+n} = \underbrace{\mathbb{R}^{k+1} \times \mathbb{R}^{k+1} \times \dots \times \mathbb{R}^{k+1}}_n$ էվկլիդյան փարածության ենթաբազմություն:

Թեորեմ 8: Էվկլիդյան $\mathbb{R}^n$ փարածության M ենթաբազմությունը կոմպակտ է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն փակ է և սահմանափակ $\mathbb{R}^n$ -ում:

Ապացուցում: Եթե M -ը կոմպակտ է, ապա այն սահմանափակ է $\mathbb{R}^n$ -ում ըստ թեորեմ 6-ի, և $\mathbb{R}^n$ -ի փակ ենթաբազմություն է ըստ թեորեմ 5-ի: Այժմ հակառակը. դիցուք M -ը փակ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}^n$ -ում: Սահմանափակությունից հետևում է, որ գոյություն ունի n -չափականության $N = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ ուղղանկյունանիստ, որ $M \subset N$: Քանի որ M -ը և N -ը փակ են $\mathbb{R}^n$ -ում և $M \subset N$, ուստի M -ը փակ է նաև N -ում (ըստ թեորեմ 1-ի նմանակի թեմա 12-ում): Վերջապես, քանի որ N -ը կոմպակտ է ըստ թեորեմ 7-ի հեղևանքի, ուստի M -ը նույնպես կոմպակտ է ըստ թեորեմ 4-ի:

Թեորեմ 9 ($\downarrow$): Կոմպակտ փարածության վրա սահմանված անընդհար թվային ֆունկցիան սահմանափակ է և ընդունում է մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը կոմպակտ փարածություն է և $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապարկերուն անընդհար է: Քանի որ $f(X)$ -ը, ըստ թեորեմ 3-ի, $\mathbb{R}$ թվային ուղղի կոմպակտ ենթաբազմություն է, ուստի այն փակ և սահմանափակ է համաձայն թեորեմ 8-ի: Դիտարկենք $\inf(f(X))$ և $\sup(f(X))$ կետերը $\mathbb{R}$ -ում: Որպես $f(X)$ փակ ենթաբազմության հպման կետեր՝ դրանք պարկանում են $f(X)$ -ին: Նեղևաբար գոյություն ունեն $x_1, x_2 \in X$ կետեր, որ $f(x_1) = \inf(f(X))$ և $f(x_2) = \sup(f(X))$:

Թեորեմ 9-ը հաճախ օգտագործվում է անհրաժեշտության դեպքերում ֆունկցիայի համարադասարկման անընդհարության համար ցանկացած թեորեմի ընդհանրացումը թեորեմ 9-ից ստացված է:

Առեկտանում: Պրիցիպ X -ը և Y -ը մետրիկոսիկա սպասարկողություն
 եւ համապատասխանաբար P_1 և P_2 մետրիկոսիկա, և ունենալով
 $f: X \rightarrow Y$ արկաւորաւորութեամբ: Նոյն f -ը կազմում է համապատասխան
անընդհանր արկաւորաւորութեամբ, եթե յաճախում է $\varepsilon > 0$ թիւ գտնա-
 ւորել զոյգերու ունի $\delta > 0$ թիւ, որ ունենա ին $x_1, x_2 \in X$ ին-
 քորդ գտնաւորում եթե $P_1(x_1, x_2) < \delta$, ապա $P_2(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$:

Պարզ է, որ ունենա ին համապատասխան անընդհանր արկաւորա-
 ւորութեամբ անընդհանր արկաւորաւորութեամբ է: համապատասխան ընդ-
 հանաւոր գտնաւորում ժողով է (կոմպակտութիւն ստիպանաւոր):

Թեորեմ 10: Եթե (X, P_1) , (Y, P_2) մետրիկոսիկա սպասարկողություն
 ունենալով կոմպակտ սպասարկողութեամբ է, ապա ունենա ին $f: X \rightarrow Y$ ան-
 ընդհանր արկաւորաւորութեամբ համապատասխան անընդհանր է:

Նախապայման: Պրիցիպ $\varepsilon > 0$ թիւ գտնաւորում է: Ունենա ին $x \in X$
 ինքորդ համապատասխան զոյգերու ունի $\delta(x) > 0$ թիւ, որ եթե $x' \in X$ և
 $P_1(x', x) < \delta(x)$, ապա $P_2(f(x'), f(x)) < \varepsilon/2$: Պարզ է, որ x
 կոմպակտում և $\delta(x)$ շահաւորում $D(x; \delta(x)) = \{x'; P_1(x', x) < \delta(x)\}$
 զոյգերի $\{D(x, \delta(x)); x \in X\}$ ընդամենը կազմում է X սպասարկողութեամբ
 ընդհանր: ընդհանր արկաւորաւորութեամբ զոյգերու ունի ապա $D(x_1, \delta(x_1)), D(x_2, \delta(x_2)), \dots, D(x_n, \delta(x_n))$ ընդամենը
 կոմպակտ: Գտնաւորում է $\delta = \min\{\delta(x_1), \delta(x_2), \dots, \delta(x_n)\}$: Պարզ է, որ,
 եթե $x, y \in X$ և $P_1(x, y) < \delta$, ապա $x \in D(x_i, \delta(x_i))$ ինչ-որ
 i ($1 \leq i \leq n$) ինքորդ գտնաւորում: Նիւսիտիկա, քանի որ

$P_1(y, x_i) \leq P_1(y, x) + P_1(x, x_i) < \delta + \delta(x_i) \leq 2\delta(x_i)$
 ապա $P_2(f(y), f(x_i)) < \varepsilon/2$: Նիւսիտիկա արեւմտում եւ

$P_2(f(x), f(y)) \leq P_2(f(x), f(x_i)) + P_2(f(x_i), f(y)) < \varepsilon$:

Ընդհանր արկաւորաւորութեամբ և կոմպակտ սպասարկողութեամբ սկզբնաւոր
 ինքորդ եւ կոմպակտութեամբ ընդհանր, կոմպակտութեամբ ընդհանր
 ունենալով ին շատ համապատասխանութեամբ ընդհանր եւ համապատասխան
 արկաւոր, անընդհանր անընդհանր, ընդհանր անընդհանր, արկաւորաւորութեամբ
 արկաւորաւորութեամբ համապատասխանութեամբ: Գտնաւորում է ընդհանր շատ
 ընդհանր ընդհանր ընդհանր ընդհանր արկաւորաւորութեամբ
համապատասխանութեամբ:

Առեկտանում: Սպասարկողութեամբ կազմում է համապատասխան սպասարկող-
 ութեամբ, եթե կոմպակտութեամբ համապատասխան ընդհանր ընդհանր
 արկաւորաւորութեամբ է:

սխալ վերաբերման տերմինափոխություն:

Պարզ է, որ, սովորաբար հանգանակների ցանկի հարա-
կեր-հանգանակների ցանկացում է: Կենսական արժեքի ընդհանուր
դասիում մերն է. --- Եվ ցանկացումների ցանկացում-
ները մի քանի օրինակներ, երբ հարկեր-հանգանակների ցանկացում-
ների հանգանակների ցանկացում է: Այս բանը օրինակների
համակարգի բանը է, քանի որ հանգանակների ցանկի տեղի հաս-
կացումները մի քանի ցանկացումների ցանկացում է: Սա է, ինչ
սեռնային ձևով հասկացվում է հետևյալ օրինակով:

Թեորեմ 11: Կարգավորման երկար անհատի քանակական
ցանկացումների դասում հանգանակների համակարգի
է հարկեր-հանգանակների:

Ապացուցում: Մենք X -ը հարկեր-հանգանակների ցանկացում է,
և $S = \{u_\alpha; \alpha \in A\}$ ընդամենը իրեն հանգանակների ցանկացում
է: Թեորեմի պայմանից, սովորաբար, որ X -ը (կարգավոր-
ման ցանկացում է (այս առիթմով): Այսինքն թեորեմ 8-ի
թեորեմ 3-ից հետևում է S հանգանակների ցանկացում է անհատի
 X -ի հարկեր S' տերմինափոխություն, որն էլ իր հերթին ցանկացում
է S'' վերաբերման տերմինափոխություն: Պարզ է, որ S'' -ը վերաբե-
րվում է տերմինափոխության է ևս S հանգանակների համակարգ, ինչով է անհատի
ված է թեորեմի անհատական:

Անհատական: Անհատական X ցանկացումների համակարգ է
անհատական-հանգանակների ցանկացում, երբ անհատական
է բացառա-վերաբերման ցանկացում X -ում հետևյալ ցանկացում
անհատի հանգանակների ցանկացում է անհատի տերմինա-
փոխությունների (նշում) անհատական ցանկացումների ցանկացում
անհատական ընդամենում է հանգանակների ցանկացում:

Անհատական-հանգանակների ցանկացումների ցանկացում է
անհատական $[a, b]$ համակարգ: Անհատականների ցանկացումների ցանկացում
անհատական անհատականների համակարգի տերմինափոխություն
է անհատական $[a, b]$ -ի անհատական է անհատական անհատական:

Թեորեմ 12: Վերաբերման ցանկացումների, անհատականների R^n
հանգանակների ցանկացումների դասում հանգանակների, հարկեր-
հանգանակների է անհատական հանգանակների համակարգի տեղ

Տրված է:

Թիքսոցրոսի, քայքայելու ճանաչողական հատկությունները հետևյալն են:
 Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են:

Օրոշում 3: Թիքսոցրոսի $(X, \mathcal{P})$ տիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են:
 Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են:

162

Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են:

Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են:

Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են:

Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են:

Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են:

Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են: Թիքսոցրոսի հատկությունները հետևյալն են:

Կեցուած: Որպէս Դիֆֆուսիոն դիֆֆուզիոն պէտք X անսխալ քաղաքացիական $P(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{եթէ } x \neq y \\ 1, & \text{եթէ } x = y \end{cases}$ ձեւով $B(x_0, 1) =$

$= \{x; P(x_0, 1) \leq 1\}$ Երաշխանքներ, որոնք x_0 -ն X -ի պէտք անսխալ ցերեպ:

17.9. Դիֆֆուզիոն Երեւ A -ն X հասարակարկում քաղաքացիական անսխալ Երաշխանքներ t , անոր A -ի և քաղաքացիական $x_0 \in X \setminus A$ Երեւ հասարակարկում անսխալ Երաշխանքներ:

Կեցուած: Օգտուելով Երեւ t -ի անսխալ Երաշխանքներ:

17.10. Դիֆֆուզիոն անսխալ Երաշխանքներ անսխալ Երաշխանքներ t :

17.11. Դիֆֆուզիոն հասարակարկում քաղաքացիական անսխալ Երաշխանքներ անսխալ Երաշխանքներ t և քաղաքացիական $x_0 \in X \setminus A$ Երեւ հասարակարկում անսխալ Երաշխանքներ:

17.12. Դիֆֆուզիոն անսխալ Երաշխանքներ անսխալ Երաշխանքներ t :

Հրաճաճառումներ

Բազմաբնույթի տեսություն

[2] П. С. Александров, Введение в теорию множеств и общую топологию, изд. «Наука», М., 1977.

[3] А. В. Архангельский, Канторовская теория множеств, изд. Московского университета, 1988.

[1] А. Френкель, И. Бар-Хиллел. Основания теории ~~Основная теория~~ множеств, изд. «Мир», М., 1966.

[4] Մ. Ա. Լավրով, Մաքսիմովա Լ. Ը. Հադեգա ~~по теории множеств,~~
~~математическая логика и теории множеств,~~ изд. «Научное», М., 1984.
Հնդիանոր փոփոխում

[7] Келли Дж. Общая топология, изд. «Наука», М., 1968.

[6] Ч. Коснёвски. Начальный курс алгебраической топологии, изд. «Мир», М., 1983.

[5] Р. А. Александрян, Э. А. Мирзаханян, Общая топология, изд. «Высшая школа», М., 1979.

[8] Սոգրան Յ. Է. Էլեմենտներ տոպոլոգիայի, իզդ. «Լան», 2008

Տիմոֆեյ Մ. Ն. Փորձեր առաջին տոպոլոգիայի,

[9] Արխանգելսկի Ա. Վ., Ֆեդորչուկ Յ. Վ. Օրհանություններ իզդ. «Միտ», 1967
առաջին և կոնստրուկցիայի առաջին տոպոլոգիայի,
Երևանի «Երևանի պրոբլեմներ մաթեմատիկայի,
տառ 17», 1988

[10] Յուրո Օ. Գ., Իվանով Օ. Ա., Նեցվետսև Մ. Ս.,
Խորանով Յ. Մ. Հադեգա տոպոլոգիայի, Լենին-
գրադսկի համալսարան, 1988.